

物理化学特論 B 小テスト(1)

(1) ヘルムホルツ自由エネルギー $F=U-TS$ およびギブズ自由エネルギー $G = U+pV-TS$ から、マクスウェル関係式をそれぞれ導きなさい。

(2) 定圧比熱と定積比熱の関係から、1モルの理想気体について、マイヤーの式

$$C_p - C_V = R$$

が成り立つことを示しなさい。

(3) 1モルの van der Waals 気体の内部エネルギー U と体積 V について、

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = \frac{a}{V^2}$$

が成り立つことを示しなさい。ただし、1モルの van der Waals 状態方程式は、

$$p = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2}$$

で与えられる。

注) レポートには、説明文や途中の計算過程を丁寧に記載すること

Quiz for Advanced Physical Chemistry B (1)

(1) Deduce the Maxwell relations from Helmholtz and Gibbs free energy ($F=U-TS$ and $G = U+pV-TS$).

(2) Prove the Mayer's relation for ideal gas (1 mol)

$$C_p - C_V = R$$

from the relationship between the isobaric and isochoric heat capacity.

(3) Demonstrate the following relation for the volume dependence of the internal energy for van der Waals gas (1 mol).

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = \frac{a}{V^2}$$

Here, the van der Waals equation is written as

$$p = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2}$$

>> The deduction process should be carefully described in your report.